弹弹弹珠吧游戏软件

版本号:V1.0

操作说明书

著作权人:_____(登记时填写身份证姓名)

开发完成日期:2026 年 10 月 20 日

1 软件概述

弹弹弹珠吧游戏软件(以下简称“本软件”)是一款以玻璃弹珠游艺机为题材的休闲益智小游戏。玩家通过投入弹珠选择倍率档位、按住蓄力后松手发射，弹珠在钉阵与弹柱之间发生物理碰撞后落入机台底部洞口，依据落点是否为亮灯洞口与当前倍率结算奖励。

本软件采用自研 Canvas 2D 渲染引擎与自研轻量物理引擎，一套代码同时适配浏览器、微信小游戏与抖音小游戏三个运行环境，无需安装即可玩。

1.1 主要功能

- **弹珠发射**:按住屏幕蓄力、松手发射，力度正弦波形实时回显，力度决定弹珠进入机台的高度与轨迹。
- **投注倍率**:1~5颗弹珠对应 ×2~×6 倍率，投注越多倍率越高、亮灯洞口越少。
- **物理碰撞**:弹珠与钉子、弹柱、墙体发生真实弹性碰撞，支持连续子步计算与全局限速。
- **中奖结算**:弹珠落入亮灯洞口即按当前倍率计算奖励弹珠与奖品卡。
- **主题切换**:“极简”与“复古街机”双主题，调色板即时生效。
- **音效与音乐**:程序生成音效 + 分包加载的背景音乐，支持音量调节。
- **适龄提示**:首页展示标准适龄提示标识与健康游戏宣言。

2 运行环境

项目	说明
硬件环境	智能手机(Android / iOS)、个人电脑
软件环境	微信小游戏运行环境、抖音小游戏运行环境、Chrome / Safari / Edge 等现代浏览器
编程语言	JavaScript(HTML5 Canvas)
依赖	无第三方游戏引擎，零外部运行时依赖

3 界面与操作说明

3.1 主菜单

打开软件后进入主菜单。顶部为音效、音乐图标；中部为「开始游戏」「玩法说明」「声音」「机台风格」四个按钮；底部显示历史成绩与适龄提示。



图1 主菜单界面



图2 玩法说明界面

3.2 对局界面

进入对局后，界面上部为弹珠库余额与当前倍率数码管；中部为机台区域，包含钉阵、弹柱、弹道与底部亮灯洞口；下部为投注区。



图3 对局界面与投注区

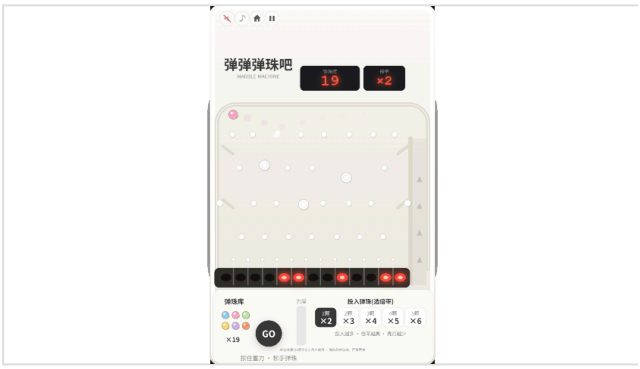


图4 弹珠飞行中

- **投注**:点击「1颗 ×2」~「5颗 ×6」选择档位，每局投入对应数量的弹珠。
- **发射**:按住弹珠/弹道区蓄力，左下角力度条实时回显，松手发射。
- **暂停**:点击右上角暂停按钮或按键暂停，可在暂停面板调节音量或返回主菜单。

3.3 复古主题

在主菜单点击「机台风格」可在“极简”与“复古街机”两套视觉主题间切换，切换立即生效并保存。



图5 复古街机主题

4 玩法规则

1. 每局开始前选择投注档位(1~5 颗，对应 ×2~×6 倍率)，投注弹珠从弹珠库扣除。
2. 按住蓄力、松手发射，弹珠沿弹道进入钉阵。
3. 弹珠经过钉阵、弹柱与墙体的多次碰撞后自然下落，最终落入机台底部某一洞口。
4. 若落入亮灯(红色 LED)洞口，则按当前倍率获得奖励；若落入未亮灯洞口则本局无奖。
5. 投注越多、倍率越高，亮灯洞口数量越少，中奖难度相应提升。
6. 弹珠长时间卡滞时，系统脚本会自动解救弹珠；弹珠滚回弹道则退还本局投注。

5 技术特点

- 自研 Canvas 2D 渲染引擎：不依赖第三方游戏引擎，统一适配浏览器、微信小游戏、抖音小游戏三端。
- 自研轻量物理引擎：支持圆-圆、圆-线段碰撞与每帧 12 子步离散积分，含重力、空气阻力与全局速度上限。
- 两段式蓄力力度曲线：先曲线后线性，根据屏幕高度动态标定过弯临界速度。
- 双主题调色板系统：运行时原地覆写调色板，切换主题不重建场景。
- 音频分包与三级加载：背景音乐拆分到子包按需加载，音效由 WebAudio 程序合成。
- 自适应视口：750 逻辑宽度、屏幕安全区适配，适应不同屏幕比例与横竖屏切换。

6 版本信息

软件全称	弹弹弹珠吧游戏软件
版本号	V1.0
开发完成日期	2026 年 10 月 20 日
开发方式	独立开发
编程语言	JavaScript(HTML5 Canvas)

本说明书与《源程序》配套使用，仅供著作权登记审查之用。